

TRAVAUX PRATIQUES
ÉTUDE DE L'INFLUENCE DE LA RÉGULARITÉ DES DONNÉES
SUR L'ORDRE DE CONVERGENCE DE LA MÉTHODE

On considère le problème aux limites ($\mathcal{P}$) suivant : trouver $u \in \mathcal{C}^2([0, 1])$ tel que

$$\begin{cases} -u''(x) + \gamma(x) u(x) = f(x) & \forall x \in [0, 1] \\ u(0) = u_0 \\ u(1) = u_1 \end{cases}$$

où f et γ désignent 2 fonctions continues sur $[0, 1]$ et u_0, u_1 deux réels. On souhaite disposer d'un programme permettant de calculer une approximation de la solution u du problème ($\mathcal{P}$) en ayant recours à un schéma aux différences finies basé sur une approximation de la dérivée seconde par une différence divisée centrée d'ordre 2. La construction du schéma numérique et son étude ont été effectués en cours.

1 - Écrire une fonction MATLAB qui construit le système linéaire $A U = F$ issu de la discrétisation du problème aux limites ($\mathcal{P}$). L'entête de la fonction sera

```
function [A,F]=syslin(gamma,f,u_0,u_1,J)
% Construction du système linéaire issu de la discrétisation du problème
% aux limites de Dirichlet
% -u''(x) + gamma(x) u(x) = f(x) pour tout x dans ]0,1[
% u(0)=u_0   u(1)=u_1
% par un schéma aux différences finies basé sur une approximation de la
% dérivée seconde par une différence divisée centrée d'ordre 2.
% L'intervalle [0,1] est subdivisé en J sous-intervalles.
```

Compte tenu de la structure creuse de la matrice A , on utilisera le stockage *sparse* de MATLAB (voir la documentation de la commande `spdiags` de MATLAB).

CAS DE DONNÉES RÉGULIÈRES

2 - a) Écrire un programme MATLAB mettant en œuvre le schéma aux différences finies basé sur une approximation de la dérivée seconde par une différence divisée centrée d'ordre 2 pour résoudre le problème ($\mathcal{P}$) avec les données suivantes : $f : x \mapsto (\pi^2 + x) \cos(\pi x)$, $\gamma : x \mapsto x$, $u_0 = 1$, $u_1 = -1$ et $J = 50$.

b) Tracer sur une même figure la solution exacte et son approximation obtenue par le schéma aux différences finies. Calculer l'erreur relative.

3 - Tracer la courbe donnant l'erreur relative en fonction du pas $h = 1/J$ de la subdivision. On utilisera une échelle logarithmique (commande `loglog` de MATLAB).

On considère la fonction f suivante qui est discontinue en $\frac{1}{2}$:

$$f(x) = \begin{cases} \cos(\pi x) & \text{si } x \in [0, \frac{1}{2}[\\ a & \text{si } x = \frac{1}{2} \\ \sin(\pi x) & \text{si } x \in]\frac{1}{2}, 1] \end{cases}$$

où a est un réel qui prendra alternativement les valeurs $0, 1, \frac{1}{2}$ dans les simulations numériques. Dans le cas où $\gamma = 0$, la solution exacte u du problème aux limites $(\mathcal{P})$ est donnée par

$$u(x) = \begin{cases} u_0 + (u_1 - u_0)x + \frac{1}{2\pi^2}(x(4 + \pi) + 2(\cos(\pi x) - 1)) & \text{si } x \in [0, \frac{1}{2}] \\ u_0 + (u_1 - u_0)x + \frac{1}{2\pi^2}(x(4 - \pi) + 2\sin(\pi x) + (\pi - 4)) & \text{si } x \in]\frac{1}{2}, 1] \end{cases}$$

La solution exacte peut être facilement définie sous MATLAB de la manière suivante :

```
uex=@(x) (u0+(u1-u0)*x + (1/(2*pi^2))*(x*(4+pi)+2*(cos(pi*x)-1)))*(x<=1/2)+...
          (u0+(u1-u0)*x + (1/(2*pi^2))*(x*(4-pi)+2*sin(pi*x)+(pi-4)))*(x>1/2);
```

et on peut procéder selon la même approche pour définir la donnée f .

4 - a) Tracer la représentation graphique de f et de la solution exacte u .

b) Tracer la courbe donnant l'erreur relative en fonction du pas $h = 1/J$ de la subdivision pour des valeurs de J données par l'instruction MATLAB suivante : `floor(logspace(1,4,100))`; pour la valeur $a = 0$.

Commenter le résultat obtenu.

5 - a) Tracer les courbes donnant l'erreur relative en fonction du pas $h = 1/J$ de la subdivision pour des valeurs de J données par l'instruction MATLAB suivante : `2*floor(logspace(1,4,20))`; pour les trois valeurs $a = 0, \frac{1}{2}, 1$. Quelle est la position du point $\frac{1}{2}$ relativement aux subdivisions de l'intervalle $[0, 1]$ considérées ici ?

b) Tracer les courbes donnant l'erreur relative en fonction du pas $h = 1/J$ de la subdivision pour des valeurs de J données par l'instruction MATLAB suivante : `1+2*floor(logspace(1,4,20))`; pour les trois valeurs $a = 0, \frac{1}{2}, 1$. Quelle est la position du point $\frac{1}{2}$ relativement aux subdivisions de l'intervalle $[0, 1]$ considérées ici ?

ANALYSE MATHÉMATIQUE DU SCHÉMA

6 - Pour expliquer les résultats observés dans le cas d'une donnée discontinue en $\frac{1}{2}$, on s'intéresse à la consistance du schéma. On suppose que f est de classe $\mathcal{C}^2$ sur chacun des intervalles $[0, \frac{1}{2}[$ et $]\frac{1}{2}, 1]$ et admet des dérivées successives à gauche et à droite en $\frac{1}{2}$. En outre, on suppose par simplicité que $\gamma = 0$.

a) On considère le cas où J est un entier pair, de sorte que le point $\frac{1}{2}$ (où f est discontinue) est le nœud $x_{\frac{J}{2}}$ de la subdivision.

— Montrer que pour tout $j \in \{1, \dots, J-1\}$, $j \neq J/2$, l'erreur de consistance au nœud x_j vérifie

$$|\varepsilon_j| \leq \frac{1}{12}h^2 |u^{(4)}(x_j + \theta h)|$$

où θ désigne un réel de l'intervalle $] -1, 1[$.

— Montrer que le schéma n'est (en général) pas consistant au nœud $x_{\frac{J}{2}}$.

b) On considère le cas où J est un entier impair, de sorte que le point $\frac{1}{2}$ (où f est discontinue) n'est plus un nœud de la subdivision.

— Quels résultats obtient-on dans ce cas pour l'erreur de consistance ?

— Quelle estimation obtient-on pour la somme de l'erreur de consistance aux nœuds $x_{\frac{J+1}{2}}$ et $x_{\frac{J-1}{2}}$?

7 - On s'intéresse à présent à la stabilité du schéma. On se place dans le cas où J est pair (on a donc le point $\frac{1}{2}$ qui est nœud de la subdivision) et $\gamma = 0$ par simplicité.

a) Soient X et Y deux vecteurs de $\mathbb{R}^{J-1}$ tels que $AX = Y$ Montrer que

$$\|X\|_{\infty} \leq \frac{1}{8} \|Y\|_{\infty}.$$

(Indication : considérer le vecteur $W \in \mathbb{R}^J$ dont les composantes sont données par $W_j = w(x_j), j = 1, \dots, J$ où $w(x) = -\frac{1}{2}x(1-x)$ puis les vecteurs $Z = \pm X + \|Y\|_{\infty}W$.)

b) Soit X un vecteur de $\mathbb{R}^{J-1}$ tel que $AX = Y$ où Y est le vecteur dont toutes les composantes sont nulles sauf la composante $\frac{J}{2}$ qui vaut 1. Montrer qu'il existe $C > 0$ (indépendant de J et de h) tel que

$$\|X\|_{\infty} \leq Ch.$$

8 - Montrer que dans le cas où J est pair, sous l'hypothèse $\gamma = 0$ par simplicité, le schéma numérique est convergent qu'il est d'ordre 2 si $f(x_{\frac{J}{2}}) = \frac{1}{2}(f(x_{\frac{J}{2}}^{\ominus}) + f(x_{\frac{J}{2}}^{\oplus}))$ et d'ordre 1 sinon.

Solutions

[1] La fonction MATLAB qui construit le système linéaire $A U = F$ issu de la discrétisation du problème aux limites $(\mathcal{P})$ est la suivante.

```
function [A,F]=syslin(gamma,f,u_0,u_1,J)
% Construction du système linéaire issu de la discrétisation du problème
% aux limites de Dirichlet
% -u''(x) + gamma(x) u(x) = f(x) pour tout x dans ]0,1[
% u(0)=u_0    u(1)=u_1
% par un schéma aux différences finies basé sur une approximation de la
% dérivée seconde par une différence divisée centrée d'ordre 2.
% L'intervalle [0,1] est subdivisé en J sous-intervalles.

h=1/J; % pas de la subdivision
x=h:1-h; % noeuds de la subdivision
B=[-ones(1,J-1);2*ones(1,J-1);-ones(1,J-1)];
B=transpose(B)./h^2;
B(:,2)=B(:,2)+transpose(gamma(x));
A=spdiags(B,[-1,0,1],J-1,J-1);
F=transpose(f(x));
F(1)=F(1)+u_0/h^2;
F(J-1)=F(J-1)+u_1/h^2;
```

[2] a) Le programme MATLAB mettant en œuvre le schéma aux différences finies pour résoudre le problème $(\mathcal{P})$ avec les données suivantes : $f : x \mapsto (\pi^2 + x) \cos(\pi x)$, $\gamma : x \mapsto x$, $u_0 = 1$, $u_1 = -1$ et $J = 50$ est donné ci-dessous.

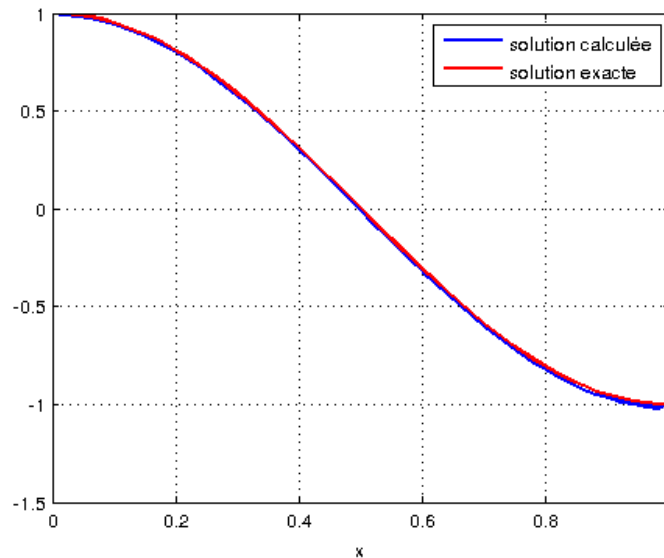
```
% Résolution du problème aux limites de Dirichlet
% -u''(x) + gamma(x) = f(x) pour tout x dans ]0,1[
% u(0)=u_0    u(1)=u_1
% par un schéma aux différences finies basé sur une approximation de la
% dérivée seconde par une différence divisée centrée d'ordre 2.
clear
close all
% données
f=@(x) (pi^2+x).*cos(pi*x); % second membre
gamma=@(x)x;
uex=@(x)cos(pi*x);
u_0=uex(0);
u_1=uex(1);
J=50; % nombre de subdivisions de l'intervalle [0,1]
%
[A,F]=syslin(gamma,f,u_0,u_1,J);
U=A\F;
% On complète le vecteur solution en ajoutant les données de Dirichlet
U=[u_0;U;u_1];
x=0:1/J:1;
Uex=[transpose(uex(x))];
% Affichage des résultats
plot(x,U,'-b','Linewidth',2)
hold on
```

```

plot(x,Uex,'-r','Linewidth',2)
legend('solution calculée', 'solution exacte');
grid
xlabel('x')
% calcul de l'erreur
disp(['erreur quadratique relative en % : ',num2str(100*norm(U-Uex)/norm(Uex))]);

```

b) La représentation graphique de la solution exacte et de son approximation obtenue par le schéma aux différences finies est la suivante :



Visuellement l'approximation semble de bonne qualité. L'erreur quadratique relative est de 1.85%.

[3] Le programme MATLAB suivant permet de tracer la courbe donnant l'erreur relative mesurée pour la norme infinie en fonction du pas $h = 1/J$ de la subdivision.

```

% Résolution du problème aux limites de Dirichlet
% -u''(x) + gamma(x) u(x) = f(x) pour tout x dans ]0,1[
% u(0)=u_0   u(1)=u_1
% par un schéma aux différences finies basé sur une approximation de la
% dérivée seconde par une différence divisée centrée d'ordre 2.
%
% Etude de la courbe de convergence
clear
close all
% données
f=@(x) (pi^2+x).*cos(pi*x); % second membre
gamma=@(x)x;
uex=@(x)cos(pi*x);
u_0=uex(0);
u_1=uex(1);
TJ=round(10.^[1:0.5:6]); % nombre de subdivisions de l'intervalle [0,1]
%
err=[];
for J=TJ

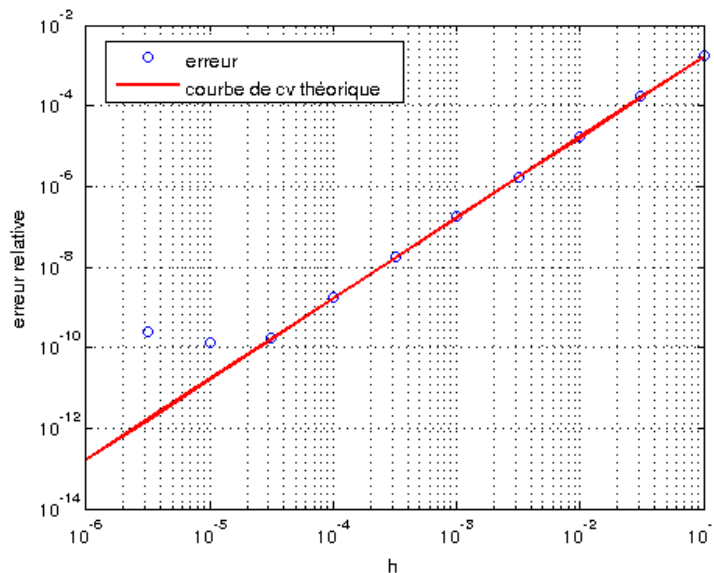
```

```

[A,F]=syslin(gamma,f,u_0,u_1,J);
U=A\F;
% On complète le vecteur solution en ajoutant les données de Dirichlet
U=[u_0;U;u_1];
x=0:1/J:1;
Uex=[transpose(uex(x))];
err=[err,norm(U-Uex,inf)/norm(Uex,inf)];
end
% Affichage des résultats
H=1./TJ;
loglog(H,err,'ob')
hold on
p=2;
C=err(3)/H(3)^p;
loglog(H,C*H.^p,'-r','Linewidth',2)
legend('erreur', 'courbe de cv théorique');
grid
xlabel('h')
ylabel('erreur relative');

```

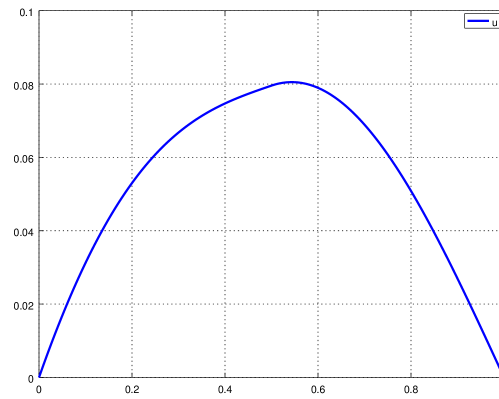
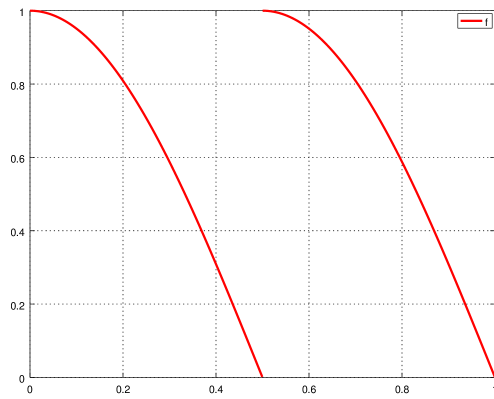
On obtient la figure suivante.



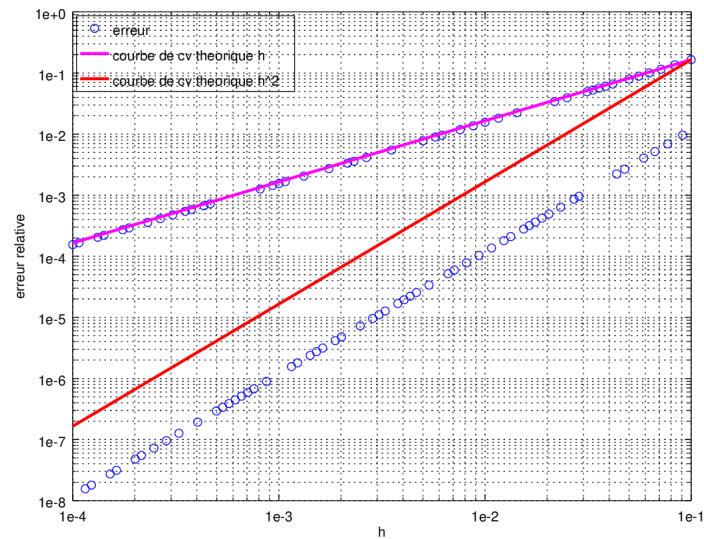
Les valeurs obtenues pour l'erreur relative mesurée avec la norme infinie correspondent bien à l'ordre de convergence du schéma établi en cours pour une des données régulières : f et γ de classe $\mathcal{C}^2$ sur $[0, 1]$ de sorte que la solution u du problème $(\mathcal{P})$ soit de classe $\mathcal{C}^4$ sur $[0, 1]$. Nous avons établi que l'erreur d'approximation avait un comportement en fonction de h en $\mathcal{O}(h^2)$.

Remarquons qu'au deçà de la valeur $h = 10^{-5}$ pour le pas, les valeurs expérimentales ne suivent plus la courbe théorique. Cela s'explique de la manière suivante : nous atteignons des valeurs de pas où la matrice du système linéaire devient grande ($J = 10^5$) et les erreurs d'arrondis cumulées lors de la résolution du système linéaire deviennent plus importantes que l'erreur du schéma numérique.

[4] a) La représentation graphique de f et de la solution exacte u est donnée ci-dessous. On constate bien la discontinuité de f en $\frac{1}{2}$ et le changement de convexité de u en ce même point.

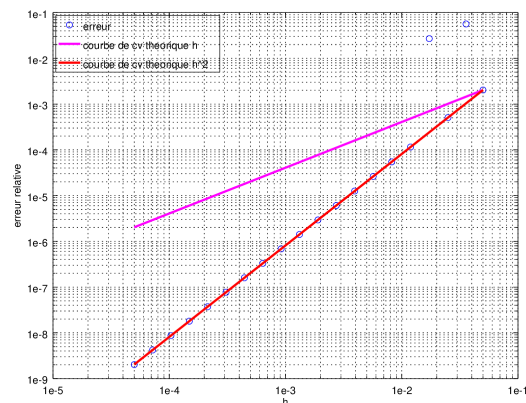
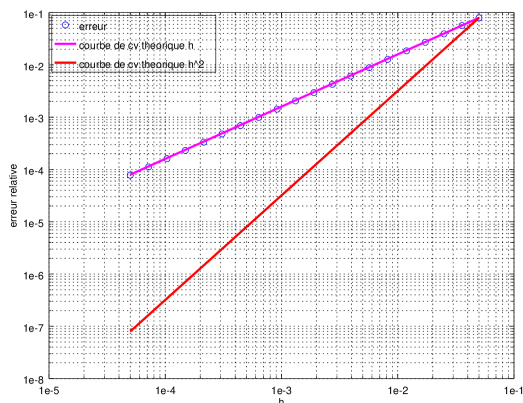


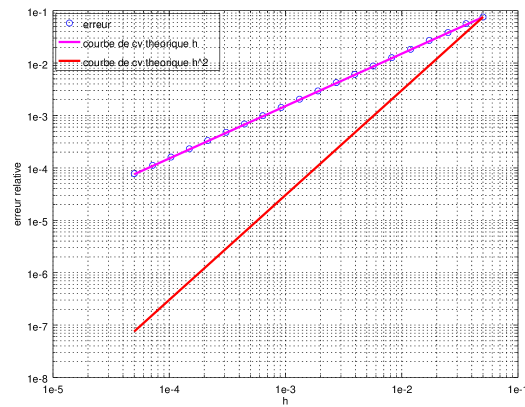
b) La courbe donnant l'erreur relative en fonction du pas $h = 1/J$ de la subdivision pour des valeurs de J données par l'instruction MATLAB `floor(logspace(1,4,100))`; est la suivante.



On voit très clairement se dessiner deux types de comportements : l'un où la convergence est en $O(h)$, l'autre où la convergence est en $O(h^2)$.

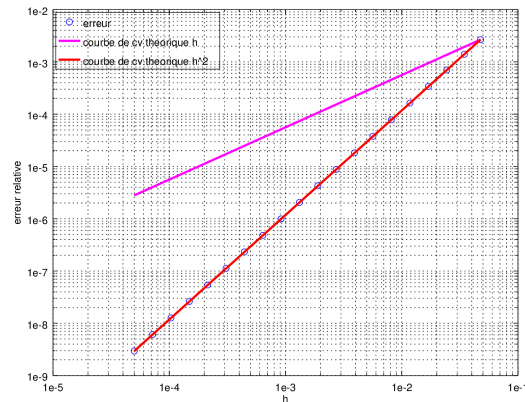
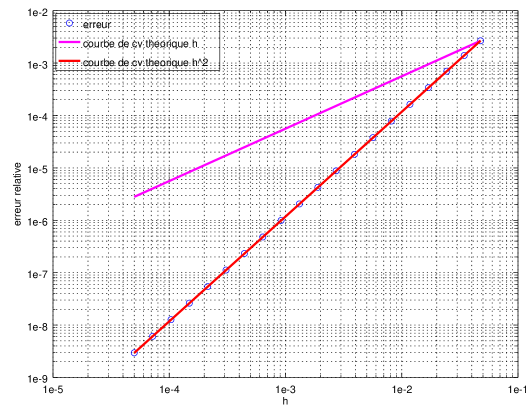
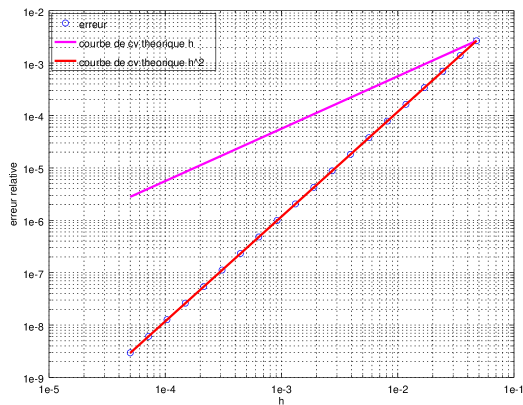
5 a) Les courbes donnant l'erreur relative en fonction du pas $h = 1/J$ de la subdivision pour des valeurs de J données par l'instruction MATLAB suivante : `2*floor(logspace(1,4,20))`; pour les trois valeurs $a = 0, \frac{1}{2}, 1$ sont les suivantes dans l'ordre des valeurs de a .





On voit donc deux types de comportements : l'un où la convergence est en $O(h)$ pour $a = 0$ et $a = 1$, l'autre où la convergence est en $O(h^2)$ pour $a = \frac{1}{2}$. Le point $\frac{1}{2}$ est un nœud des subdivisions utilisées pour obtenir ces courbes de convergence.

b) Les courbes donnant l'erreur relative en fonction du pas $h = 1/J$ de la subdivision pour des valeurs de J données par l'instruction MATLAB suivante : `1+2*floor(logspace(1,4,20))`; pour les trois valeurs $a = 0, \frac{1}{2}, 1$ sont les suivantes dans l'ordre des valeurs de a .



On voit que dans tous les cas la convergence est en $O(h^2)$. Le point $\frac{1}{2}$ n'est pas un nœud des subdivisions utilisées pour obtenir ces courbes de convergence. Il est le milieu de l'intervalle $[x_{\frac{J-1}{2}}, x_{\frac{J+1}{2}}]$.

[6] a) Pour notre problème, l'erreur de consistance ε_j au nœud x_j pour $j \in \{2, \dots, J-2\}$, $j \neq J/2$ est donnée par

$$\varepsilon_j = -\frac{u(x_{j+1}) - 2u(x_j) + u(x_{j-1}))}{h^2} - f(x_j)$$

où $u(x_j)$ désigne la solution exacte du problème aux limites au nœud x_j .

Comme f est supposée de classe $\mathcal{C}^2$ sur chacun des intervalles $[0, \frac{1}{2}[$ et $]\frac{1}{2}, 1]$, la solution u est de classe $\mathcal{C}^4$ sur chacun de ces intervalles.

Considérons la formule de Taylor-Lagrange à l'ordre 4 appliquée à la solution u du problème aux limites entre x_j et $x_{j+1} = x_j + h$. Il existe $\theta_1 \in]0, 1[$ tel que

$$u(x_j + h) = u(x_j) + h u'(x_j) + \frac{1}{2} h^2 u''(x_j) + \frac{1}{6} h^3 u^{(3)}(x_j) + \frac{1}{24} h^4 u^{(4)}(x_j + \theta_1 h).$$

Par ailleurs, d'après la formule de Taylor-Lagrange à l'ordre 4 appliquée à la solution u du problème aux limites entre x_j et $x_{j-1} = x_j - h$, il existe $\theta_2 \in]-1, 0[$ tel que

$$u(x_j - h) = u(x_j) - h u'(x_j) + \frac{1}{2} h^2 u''(x_j) - \frac{1}{6} h^3 u^{(3)}(x_j) + \frac{1}{24} h^4 u^{(4)}(x_j + \theta_2 h).$$

En sommant ces deux expressions, nous obtenons

$$\frac{u(x_{j+1}) - 2u(x_j) + u(x_{j-1}))}{h^2} = u''(x_j) + \frac{1}{24} h^2 (u^{(4)}(x_j + \theta_1 h) + u^{(4)}(x_j + \theta_2 h)). \quad (1)$$

Nous en déduisons que

$$\begin{aligned} \varepsilon_j &= - \left(u''(x_j) + \frac{1}{24} h^2 (u^{(4)}(x_j + \theta_1 h) + u^{(4)}(x_j + \theta_2 h)) \right) - f(x_j) \\ &= - \frac{1}{24} h^2 (u^{(4)}(x_j + \theta_1 h) + u^{(4)}(x_j + \theta_2 h)) \end{aligned}$$

en exploitant le fait que u étant solution du problème aux limites, on a $-u''(x_j) = f(x_j)$. Par conséquent, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe θ_3 dans $]-1, 1[$

$$|\varepsilon_j| \leq \frac{1}{24} h^2 |u^{(4)}(x_j + \theta_1 h) + u^{(4)}(x_j + \theta_2 h)| = \frac{1}{12} h^2 |u^{(4)}(x_j + \theta_3 h)|$$

Finalement,

$$|\varepsilon_j| \leq \frac{M_4}{12} h^2 \quad (2)$$

où $M_4 = \sup_{x \in [a, b]} |u^{(4)}(x)|$.

Pour $j = 1$, l'erreur de consistance ε_1 est donnée par

$$\varepsilon_1 = \frac{2u(x_1) - u(x_2))}{h^2} - \left(f(x_1) + \frac{\alpha}{h^2} \right).$$

Comme $\alpha = u(0) = u(x_0)$, on a aussi

$$\varepsilon_1 = - \frac{u(x_2) - 2u(x_1) + u(x_0))}{h^2} - f(x_1).$$

On est donc conduit à la même étude que celle qui vient d'être effectuée. La même remarque s'applique à l'étude de l'erreur de consistance ε_{J-1} au nœud x_{J-1} .

Intéressons-nous à présent à l'erreur de consistance au nœud $x_{\frac{J}{2}}$. La fonction f étant discontinue en $x_{\frac{J}{2}}$ mais bornée, la solution u admet une dérivée seconde à gauche et à droite en $x_{\frac{J}{2}}$ distinctes que nous notons $u''(x_{\frac{J}{2}}^{\ominus})$ et $u''(x_{\frac{J}{2}}^{\oplus})$ respectivement. Considérons la formule de Taylor-Lagrange à l'ordre 3 appliquée à la solution u du problème aux limites entre $x_{\frac{J}{2}}$ et $x_{\frac{J}{2}+1} = x_{\frac{J}{2}} + h$. Il existe $\theta_1 \in]0, 1[$ tel que

$$u(x_{\frac{J}{2}} + h) = u(x_{\frac{J}{2}}) + h u'(x_{\frac{J}{2}}) + \frac{1}{2} h^2 u''(x_{\frac{J}{2}}^{\ominus}) + \frac{1}{6} h^3 u^{(3)}(x_{\frac{J}{2}} + \theta_1 h).$$

Par ailleurs, d'après la formule de Taylor-Lagrange à l'ordre 3 appliquée à la solution u du problème aux limites entre $x_{\frac{J}{2}}$ et $x_{\frac{J}{2}-1} = x_{\frac{J}{2}} - h$, il existe $\theta_2 \in]-1, 0[$ tel que

$$u(x_{\frac{J}{2}} - h) = u(x_{\frac{J}{2}}) - h u'(x_{\frac{J}{2}}) + \frac{1}{2} h^2 u''(x_{\frac{J}{2}}^{\oplus}) - \frac{1}{6} h^3 u^{(3)}(x_{\frac{J}{2}} + \theta_2 h).$$

En sommant ces deux expressions, nous obtenons

$$\frac{u(x_{\frac{J}{2}+1}) - 2u(x_{\frac{J}{2}}) + u(x_{\frac{J}{2}-1})}{h^2} = \frac{1}{2}(u''(x_{\frac{J}{2}}^{\ominus}) + u''(x_{\frac{J}{2}}^{\oplus})) + \frac{1}{6}h(u^{(3)}(x_{\frac{J}{2}} + \theta_1 h) - u^{(3)}(x_{\frac{J}{2}} + \theta_2 h)). \quad (3)$$

L'erreur de consistance au nœud $x_{\frac{J}{2}}$ vérifie donc

$$\varepsilon_{\frac{J}{2}} = -f(x_{\frac{J}{2}}) - \frac{1}{2}(u''(x_{\frac{J}{2}}^{\ominus}) + u''(x_{\frac{J}{2}}^{\oplus})) + \frac{1}{6}h(u^{(3)}(x_{\frac{J}{2}} + \theta_1 h) - u^{(3)}(x_{\frac{J}{2}} + \theta_2 h)).$$

Le schéma n'est donc pas consistant en $x_{\frac{J}{2}}$ à moins que $f(x_{\frac{J}{2}}) = -\frac{1}{2}(u''(x_{\frac{J}{2}}^{\ominus}) + u''(x_{\frac{J}{2}}^{\oplus}))$ auquel cas il est consistant d'ordre 1. La condition précédente s'écrit encore

$$f(x_{\frac{J}{2}}) = \frac{1}{2}(f(x_{\frac{J}{2}}^{\ominus}) + f(x_{\frac{J}{2}}^{\oplus}))$$

où $f(x_{\frac{J}{2}}^{\ominus})$ désigne la limite à gauche de f en $x_{\frac{J}{2}}$ et $f(x_{\frac{J}{2}}^{\oplus})$ la limite à droite en $x_{\frac{J}{2}}$. Elle indique que, pour que le schéma soit consistant d'ordre 1 en $x_{\frac{J}{2}}$, il faut et il suffit que la valeur de f en $x_{\frac{J}{2}}$ soit la moyenne de la limite à gauche et à droite en $x_{\frac{J}{2}}$.

b) Dans le cas où J est impair, le point $\frac{1}{2}$ n'est pas un des nœuds de la subdivision. Il est situé dans l'intervalle $[x_{\frac{J-1}{2}}, x_{\frac{J+1}{2}}]$, au centre de celui-ci. Pour les nœuds x_j avec $j \in \{1, \dots, J-1\}$, $j \notin \{\frac{J-1}{2}, \frac{J+1}{2}\}$, rien ne change par rapport à l'étude précédente de l'erreur de consistance.

La fonction f étant discontinue en $\frac{1}{2}$ mais bornée, la solution u admet une dérivée seconde à gauche et à droite en $\frac{1}{2}$, distinctes, que nous notons $u''(\frac{1}{2}^{\ominus})$ et $u''(\frac{1}{2}^{\oplus})$ respectivement.

Intéressons-nous à l'erreur de consistance au nœud $x_{\frac{J-1}{2}}$. Considérons la formule de Taylor-Lagrange à l'ordre 3 appliquée à la solution u du problème aux limites entre $\frac{1}{2}$ et $x_{\frac{J+1}{2}} = \frac{1}{2} + \frac{h}{2}$. Il existe $\theta_1 \in]0, 1[$ tel que

$$u(x_{\frac{J+1}{2}}) = u(\frac{1}{2}) + \frac{1}{2}h u'(\frac{1}{2}) + \frac{1}{8}h^2 u''(\frac{1}{2}^{\oplus}) + \frac{1}{48}h^3 u^{(3)}(\frac{1}{2} + \theta_1 \frac{h}{2}).$$

Par ailleurs, d'après la formule de Taylor-Lagrange à l'ordre 3 appliquée à la solution u du problème aux limites entre $x_{\frac{J-1}{2}}$ et $x_{\frac{J-3}{2}} = x_{\frac{J-1}{2}} - h$, il existe $\theta_2 \in]-1, 0[$ tel que

$$u(x_{\frac{J-3}{2}}) = u(x_{\frac{J-1}{2}}) - h u'(x_{\frac{J-1}{2}}) + \frac{1}{2}h^2 u''(x_{\frac{J-1}{2}}) - \frac{1}{6}h^3 u^{(3)}(x_{\frac{J-1}{2}} + \theta_2 h).$$

En combinant ces deux expressions, nous obtenons que

$$\begin{aligned} \varepsilon_{\frac{J-1}{2}} &= -\frac{u(x_{\frac{J-3}{2}}) - 2u(x_{\frac{J-1}{2}}) + u(x_{\frac{J+1}{2}})}{h^2} - f(x_{\frac{J-1}{2}}) \\ &= -\frac{1}{h^2} \left(u(x_{\frac{J-3}{2}}) - 2u(x_{\frac{J-1}{2}}) + u(x_{\frac{J+1}{2}}) + h^2 u''(x_{\frac{J-1}{2}}) \right) \\ &= \frac{K}{h^2} + h \left(\frac{1}{6} u^{(3)}(x_{\frac{J-1}{2}} + \theta_2 h) - \frac{1}{48} u^{(3)}(\frac{1}{2} + \theta_1 \frac{h}{2}) \right) \end{aligned}$$

où on a noté

$$K = u(x_{\frac{J-1}{2}}) - u(\frac{1}{2}) + h(u'(x_{\frac{J-1}{2}}) - \frac{1}{2}u'(\frac{1}{2})) + h^2(\frac{1}{2}u''(x_{\frac{J-1}{2}}) - \frac{1}{8}u''(\frac{1}{2}^{\oplus})).$$

Effectuons à présent un développement de Taylor-Lagrange à l'ordre 3 entre $x_{\frac{J-1}{2}}$ et $\frac{1}{2}$. Il existe $\theta_3 \in]-1, 0[$ tel que

$$u(x_{\frac{J-1}{2}}) = u(\frac{1}{2}) - \frac{1}{2}h u'(\frac{1}{2}) + \frac{1}{8}h^2 u''(\frac{1}{2}^{\ominus}) - \frac{1}{48}h^3 u^{(3)}(\frac{1}{2} + \theta_3 \frac{h}{2}).$$

On en déduit que

$$K = h(u'(x_{\frac{J-1}{2}}) - u'(\frac{1}{2})) + \frac{1}{2}h^2(u''(x_{\frac{J-1}{2}}) + \frac{1}{4}u''(\frac{1}{2}^{\oplus}) - \frac{1}{4}u''(\frac{1}{2}^{\ominus})) - \frac{1}{48}h^3 u^{(3)}(\frac{1}{2} + \theta_3 \frac{h}{2}).$$

En utilisant à nouveau un développement de Taylor-Lagrange à l'ordre 2 entre $x_{\frac{J-1}{2}}$ et $\frac{1}{2}$, on obtient

$$u'(\frac{1}{2}) = u'(x_{\frac{J-1}{2}}) + \frac{1}{2}hu''(x_{\frac{J-1}{2}}) + \frac{1}{8}h^2u^{(3)}(\frac{1}{2} + \theta_4\frac{h}{2})$$

où $\theta_4 \in]-1, 0[$. On a donc

$$K = \frac{1}{8}h^2(u''(\frac{1}{2}^\oplus) - u''(\frac{1}{2}^\ominus)) + \frac{1}{8}h^3(u^{(3)}(\frac{1}{2} + \theta_4\frac{h}{2}) - \frac{1}{6}u^{(3)}(\frac{1}{2} + \theta_3\frac{h}{2})).$$

Finalement,

$$\varepsilon_{\frac{J-1}{2}} = \frac{1}{8}(u''(\frac{1}{2}^\oplus) - u''(\frac{1}{2}^\ominus)) + h\left(\frac{1}{6}u^{(3)}(x_{\frac{J-1}{2}} + \theta_2h) - \frac{1}{48}u^{(3)}(\frac{1}{2} + \theta_1\frac{h}{2}) - \frac{1}{48}u^{(3)}(\frac{1}{2} + \theta_3\frac{h}{2}) + \frac{1}{8}u^{(3)}(\frac{1}{2} + \theta_4\frac{h}{2})\right).$$

On en déduit que le schéma n'est pas consistant en $x_{\frac{J-1}{2}}$ car, comme f n'est pas continue en $\frac{1}{2}$, on a $u''(\frac{1}{2}^\oplus) \neq u''(\frac{1}{2}^\ominus)$.

On procède de la même manière pour obtenir une estimation de $\varepsilon_{\frac{J+1}{2}}$.

On peut en fait montrer que le schéma est consistant en considérant simultanément les deux erreurs de consistance $\varepsilon_{\frac{J-1}{2}}$ et $\varepsilon_{\frac{J+1}{2}}$. On a

$$\begin{aligned} \varepsilon_{\frac{J-1}{2}} + \varepsilon_{\frac{J+1}{2}} &= -\frac{u(x_{\frac{J-3}{2}}) - 2u(x_{\frac{J-1}{2}}) + u(x_{\frac{J+1}{2}})}{h^2} - f(x_{\frac{J-1}{2}}) - \frac{u(x_{\frac{J+3}{2}}) - 2u(x_{\frac{J+1}{2}}) + u(x_{\frac{J-1}{2}})}{h^2} - f(x_{\frac{J+1}{2}}) \\ &= \frac{1}{h^2}\left(u(x_{\frac{J-1}{2}}) - u(x_{\frac{J-3}{2}}) + u(x_{\frac{J+1}{2}}) - u(x_{\frac{J+3}{2}})\right) + u''(x_{\frac{J-1}{2}}) + u''(x_{\frac{J+1}{2}}) \end{aligned}$$

car $f(x_{\frac{J-1}{2}}) = -u''(x_{\frac{J-1}{2}})$ et $f(x_{\frac{J+1}{2}}) = -u''(x_{\frac{J+1}{2}})$.

D'après la formule de Taylor-Lagrange à l'ordre 3 appliquée à la solution u du problème aux limites entre $x_{\frac{J-1}{2}}$ et $x_{\frac{J+3}{2}} = x_{\frac{J+1}{2}} + h$, il existe $\theta_1 \in]0, 1[$ tel que

$$u(x_{\frac{J+3}{2}}) = u(x_{\frac{J+1}{2}}) + hu'(x_{\frac{J+1}{2}}) + \frac{1}{2}h^2u''(x_{\frac{J+1}{2}}) + \frac{1}{6}h^3u^{(3)}(x_{\frac{J+1}{2}} + \theta_1h).$$

Par ailleurs, d'après la formule de Taylor-Lagrange à l'ordre 3 appliquée à la solution u du problème aux limites entre $x_{\frac{J-1}{2}}$ et $x_{\frac{J-3}{2}} = x_{\frac{J-1}{2}} - h$, il existe $\theta_2 \in]-1, 0[$ tel que

$$u(x_{\frac{J-3}{2}}) = u(x_{\frac{J-1}{2}}) - hu'(x_{\frac{J-1}{2}}) + \frac{1}{2}h^2u''(x_{\frac{J-1}{2}}) - \frac{1}{6}h^3u^{(3)}(x_{\frac{J-1}{2}} + \theta_2h).$$

On en déduit que

$$\begin{aligned} \varepsilon_{\frac{J-1}{2}} + \varepsilon_{\frac{J+1}{2}} &= \frac{1}{h}\left(u'(x_{\frac{J-1}{2}}) - u'(x_{\frac{J+1}{2}})\right) + \frac{1}{2}\left(u''(x_{\frac{J-1}{2}}) + u''(x_{\frac{J+1}{2}})\right) \\ &\quad + \frac{1}{6}h\left(u^{(3)}(x_{\frac{J-1}{2}} + \theta_2h) - u^{(3)}(x_{\frac{J+1}{2}} + \theta_1h)\right). \end{aligned}$$

D'après la formule de Taylor-Lagrange, il existe $\theta_3 \in]0, \frac{1}{2}[$ tel que

$$u'(x_{\frac{J-1}{2}}) = u'(\frac{1}{2}) - \frac{1}{2}hu''(\frac{1}{2}^\ominus) + \frac{1}{8}h^2u^{(3)}(x_{\frac{J-1}{2}} + \theta_3h)$$

et il existe $\theta_4 \in]-\frac{1}{2}, 0[$ tel que

$$u'(x_{\frac{J+1}{2}}) = u'(\frac{1}{2}) + \frac{1}{2}hu''(\frac{1}{2}^\oplus) + \frac{1}{8}h^2u^{(3)}(x_{\frac{J+1}{2}} + \theta_4h).$$

Par différence de ces deux expressions, il vient

$$u'(x_{\frac{J-1}{2}}) - u'(x_{\frac{J+1}{2}}) = -\frac{1}{2}h\left(u''(\frac{1}{2}^\ominus) + u''(\frac{1}{2}^\oplus)\right) + \frac{1}{8}h^2\left(u^{(3)}(x_{\frac{J-1}{2}} + \theta_3h) - u^{(3)}(x_{\frac{J+1}{2}} + \theta_4h)\right).$$

On en déduit que

$$\begin{aligned} \varepsilon_{\frac{j-1}{2}} + \varepsilon_{\frac{j+1}{2}} &= \frac{1}{2} \left(u''(x_{\frac{j-1}{2}}) + u''(x_{\frac{j+1}{2}}) - u''(\tfrac{1}{2}^{\ominus}) - u''(\tfrac{1}{2}^{\oplus}) \right) \\ &\quad + h \left(\frac{1}{6} u^{(3)}(x_{\frac{j-1}{2}} + \theta_2 h) - \frac{1}{6} u^{(3)}(x_{\frac{j+1}{2}} + \theta_1 h) + \frac{1}{8} u^{(3)}(x_{\frac{j-1}{2}} + \theta_3 h) - \frac{1}{8} u^{(3)}(x_{\frac{j+1}{2}} + \theta_4 h) \right) \end{aligned}$$

Or, d'après la formule de Taylor-Lagrange, il existe $\theta_5 \in]0, \frac{1}{2}[$ tel que

$$u''(x_{\frac{j-1}{2}}) = u''(\tfrac{1}{2}^{\ominus}) - h u^{(3)}(x_{\frac{j-1}{2}} + \theta_5 h)$$

et il existe $\theta_6 \in]-\frac{1}{2}, 0[$ tel que

$$u''(x_{\frac{j+1}{2}}) = u''(\tfrac{1}{2}^{\oplus}) + h u^{(3)}(x_{\frac{j+1}{2}} + \theta_6 h)$$

On en conclut que

$$\begin{aligned} \varepsilon_{\frac{j-1}{2}} + \varepsilon_{\frac{j+1}{2}} &= h \left(\frac{1}{6} u^{(3)}(x_{\frac{j-1}{2}} + \theta_2 h) - \frac{1}{6} u^{(3)}(x_{\frac{j+1}{2}} + \theta_1 h) + \frac{1}{8} u^{(3)}(x_{\frac{j-1}{2}} + \theta_3 h) \right. \\ &\quad \left. - \frac{1}{8} u^{(3)}(x_{\frac{j+1}{2}} + \theta_4 h) - \frac{1}{2} u^{(3)}(x_{\frac{j-1}{2}} + \theta_5 h) + \frac{1}{2} u^{(3)}(x_{\frac{j+1}{2}} + \theta_6 h) \right), \end{aligned}$$

autrement dit

$$|\varepsilon_{\frac{j-1}{2}} + \varepsilon_{\frac{j+1}{2}}| \leq h \frac{19}{24} (M_{\frac{j-1}{2}}^{(3)} + M_{\frac{j+1}{2}}^{(3)})$$

$$\text{où } M_{\frac{j-1}{2}}^{(3)} = \sup_{x \in [x_{\frac{j-1}{2}}, \frac{1}{2}[} |u^{(3)}(x)| \text{ et } M_{\frac{j+1}{2}}^{(3)} = \sup_{x \in]\frac{1}{2}, x_{\frac{j+1}{2}}]} |u^{(3)}(x)|.$$

7 - a) Soit $w : x \in [0, 1] \mapsto -\frac{1}{2}x(1-x)$ et $W \in \mathbb{R}^J$ le vecteur de composantes $W_j = w(x_j)$. Comme $w(x_0) = w(0) = 0$ et $w(x_J) = w(1) = 0$, pour tout $j = 1, \dots, J-1$, la j^{e} composante du vecteur AW vaut

$$(AW)_j = \frac{-w(x_{j-1}) + 2w(x_j) - w(x_{j+1}))}{h^2} = -w''(x_j) = 1$$

car w étant une fonction polynomiale de degré 2, la formule de différence finie centrée d'ordre 2 est exacte. L'étude la fonction w sur $[0, 1]$ permet d'établir qu'elle est à valeurs positives et que son maximum sur $[0, 1]$ est atteint en $\frac{1}{2}$ et vaut $\frac{1}{8}$. Cela implique en particulier que le vecteur W est positif.

Considérons le vecteur $Z_- = -X + \|Y\|_{\infty} W$. On a

$$AZ_- = -AX + \|Y\|_{\infty} AW = -Y + \|Y\|_{\infty} AW = -\begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_{J-1} \end{pmatrix} + \|Y\|_{\infty} \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \geq 0.$$

Comme la matrice A est monotone, cela implique que Z_- est positif, autrement dit que $X \leq \|Y\|_{\infty} W$. Ainsi,

$$\forall j \in \{1, \dots, J\} \quad x_j \leq \|Y\|_{\infty} w_j. \quad (4)$$

Considérons à présent le vecteur $Z_+ = X + \|Y\|_{\infty} W$. On a

$$AZ_+ = AX + \|Y\|_{\infty} AW = Y + \|Y\|_{\infty} AW = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_{J-1} \end{pmatrix} + \|Y\|_{\infty} \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \geq 0.$$

Comme la matrice A est monotone, cela implique que Z_+ est positif, autrement dit que $X \geq -\|Y\|_{\infty} W$. Ainsi,

$$\forall j \in \{1, \dots, J\} \quad x_j \geq -\|Y\|_{\infty} w_j. \quad (5)$$

En combinant les relations (4) et (5), on obtient

$$\forall j \in \{1, \dots, J\} \quad |x_j| \leq \|Y\|_\infty w_j$$

et par conséquent

$$\|X\|_\infty \leq \frac{1}{8} \|Y\|_\infty.$$

b) La matrice A étant inversible, on a $X = A^{-1}Y = h^2 \tilde{A}^{-1}Y$ où $\tilde{A}$ est la matrice tridiagonale dont les termes diagonaux valent 2 et les termes sur et sous diagonaux valent -1 .

Intéressons-nous au vecteur $\tilde{A}^{-1}Y$. Compte tenu de l'expression de Y , ce vecteur qui n'est autre que la colonne $\frac{J}{2}$ de la matrice $\tilde{A}^{-1}$. Ses composantes sont obtenues en résolvant le système linéaire

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 & = 0 \\ -x_1 + 2x_2 - x_3 & = 0 \\ & \vdots \\ -x_{\frac{J}{2}-2} + 2x_{\frac{J}{2}-1} - x_{\frac{J}{2}} & = 0 \\ -x_{\frac{J}{2}-1} + 2x_{\frac{J}{2}} - x_{\frac{J}{2}+1} & = 1 \\ -x_{\frac{J}{2}} + 2x_{\frac{J}{2}+1} - x_{\frac{J}{2}+2} & = 0 \\ & \vdots \\ -x_{J-3} + 2x_{J-2} - x_{J-1} & = 0 \\ -x_{J-2} + 2x_{J-1} & = 0 \end{cases}$$

La première équation indique que $x_2 = 2x_1$ et la seconde que $x_3 = 2x_2 - x_1 = 3x_1$. Formons l'hypothèse de récurrence que $x_k = kx_1$ pour tout $k = 1, \dots, \frac{J}{2} - 1$ et montrons que $x_{i+1} = (i+1)x_1$. La i^e équation du système linéaire indique que $x_{i+1} = -x_{i-1} + 2x_i$. D'après notre hypothèse de récurrence, on a donc

$$x_{i+1} = -(i-1)x_1 + 2ix_1 = (i+1)x_1.$$

On a donc bien $x_k = kx_1$ pour tout $k = 1, \dots, \frac{J}{2}$. (On s'arrête au résultat fourni par l'équation $\frac{J}{2} - 1$ qui est la dernière équation de la forme considérée dans la récurrence.) En utilisant en raisonnement en tout point analogue mais en partant de la dernière équation, on établit que $x_k = (J-k)x_{J-1}$ pour tout $k = \frac{J}{2}, \dots, J-2$. L'équation $\frac{J}{2}$ du système nous donne donc

$$-(\frac{J}{2} - 1)x_1 + 2\frac{J}{2}x_1 - (J - 1 - \frac{J}{2})x_{J-1} = 1 \quad (6)$$

Les deux formules obtenues par récurrence donnent pour $k = \frac{J}{2}$ l'égalité :

$$x_{\frac{J}{2}} = \frac{J}{2}x_1 = \frac{J}{2}x_{J-1}. \quad (7)$$

En combinant cette relation avec l'équation (7), nous en déduisons que $x_1 = \frac{1}{2}$ ce qui permet d'établir l'expression de toutes les composantes du vecteur X . On a

$$X = \left(\frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, \dots, \frac{J}{4}, \frac{J}{4} - \frac{1}{2}, \frac{J}{4} - 1, \dots, 1, \frac{1}{2}\right)^\top.$$

On en déduit que

$$\|X\|_\infty = h^2 \frac{J}{4} = \frac{h}{4}.$$

8 - Notons $U_e = (u(x_1) \ \dots \ u(x_J))^\top$ le vecteur correspondant aux valeurs exactes de la solution aux nœuds de la subdivision de l'intervalle $[0, 1]$ et par U le vecteur correspondant à l'approximation de la solution aux nœuds de la subdivision obtenue par le schéma étudié. On a $AU = F$ et par définition de l'erreur de consistance $AU_e = F + \epsilon$ où ϵ désigne le vecteur de $\mathbb{R}^J$ dont les composantes sont les erreurs de consistance aux différents nœuds de la subdivision. Par différence entre ces deux relations, on obtient

$A(U_e - U) = \epsilon$. Le vecteur E de $\mathbb{R}^{J-1}$ dont les composantes sont les erreurs d'approximation aux différents nœuds de la subdivision, vérifie donc $A E = \epsilon$.

Comme l'erreur de consistance a un comportement différent en x_j selon que j prend la valeur $\frac{J}{2}$ ou pas, décomposons le vecteur ϵ sous la forme $\epsilon = \epsilon_a + \epsilon_b$ où

$$\epsilon_a = \left(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{\frac{J}{2}-1}, 0, \varepsilon_{\frac{J}{2}+1}, \dots, \varepsilon_{J-1} \right)^\top \quad \text{et} \quad \epsilon_b = \left(0, \dots, 0, \varepsilon_{\frac{J}{2}}, 0, \dots, 0 \right)^\top.$$

Soit $X_a \in \mathbb{R}^{J-1}$ tel que $A X_a = \epsilon_a$ et soit $X_b \in \mathbb{R}^{J-1}$ tel que $A X_b = \epsilon_b$. D'après la question précédente, on a $\|X_a\|_\infty \leq \frac{1}{8} \|\epsilon_a\|_\infty$ et $\|X_b\|_\infty \leq \frac{h}{4} |\varepsilon_{\frac{J}{2}}|$. Comme A est inversible,

$$E = A^{-1} \epsilon_a + A^{-1} \epsilon_b = X_a + X_b$$

donc

$$\|E\|_\infty \leq \|X_a\|_\infty + \|X_b\|_\infty \leq \|\epsilon_a\|_\infty + h |\varepsilon_J|.$$

On déduit de l'étude qui a été effectuée de la consistance que

$$\|E\|_\infty \leq \frac{M_4}{12} h^2 + h \left(\left| f(x_{\frac{J}{2}}) - \frac{1}{2} (f(x_{\frac{J}{2}}^\ominus) + f(x_{\frac{J}{2}}^\oplus)) \right| + \frac{M_3}{3} h \right).$$

Le schéma est donc bien convergent, d'ordre 1, dans tous les cas. Il est convergent d'ordre 2 si $f(x_{\frac{J}{2}}) = \frac{1}{2} (f(x_{\frac{J}{2}}^\ominus) + f(x_{\frac{J}{2}}^\oplus))$.